> **习题一 3.**
>
> $\forall n \in \mathbb{N}$, 设 $A_n = \left[-1+\frac{1}{2n}, 1-\frac{1}{n}\right]$, 求 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$.

当 $1 \le i < j$ 时, 显然有 $-1+\frac{1}{2i} > -1+\frac{1}{2j}$ 和 $1-\frac{1}{i} < 1-\frac{1}{j}$, 于是 $A_1 \supset A_2 \supset \cdots$. 因此

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \left(\lim_{n\to\infty} -1+\frac{1}{2n}, \lim_{n\to\infty} 1-\frac{1}{n}\right) = (-1,1).$$

> **习题一 6.**
>
> 求下列集合的上下确界:
>
> 1) $E = \left\{[1+(-1)^n]\dfrac{n+1}{n} : n \in \mathbb{Z}_{>0}\right\}$.
>
> 2) $E = [0,1] \setminus \left\{\dfrac{m}{n} : 0 < m < n,\ m,n \in \mathbb{Z}_{>0}\right\}$.
>
> 3) $E = \left\{\sqrt[n]{1+2^{n(-1)^n}} : n \in \mathbb{Z}_{>0}\right\}$.
>
> 4) $E = \{x-[x] : x \in \mathbb{R}\}$.

1) 当 $2 \mid n$ 时元素 > 0 而当 $2 \nmid n$ 时元素 $= 0$, 所以 $\inf E = 0$. 当 $2 \mid n$, $[1+(-1)^n]\frac{n+1}{n} = 2+\frac{2}{n} \le 3$ ($n=2$ 取等), 所以 $\sup E = 3$.

2) $\mathbb{I}$ 在 $\mathbb{R}$ 上是稠密的, 以下确界为例, $\forall \varepsilon > 0,\ \exists x \in \mathbb{I},\ x < 0+\varepsilon$, 这相当于给出了 $\inf E = 0$. 同理, $\sup E = 1$.

3) 设 $a_n = \sqrt[n]{1+2^{n(-1)^n}}$. 显然 $a_n > 1$. 任取 $\varepsilon > 0$, 希望找到 $2 \nmid k$, 使得

$$a_k = \sqrt[k]{1+2^{-k}} < 1+\varepsilon \Rightarrow 1+2^{-k} < (1+\varepsilon)^k,$$

不妨取 k 为任一大于 $\frac{1}{\varepsilon}$ 的奇数, 这时

$$(1+\varepsilon)^k > 1+k\varepsilon > 2 > 1+2^{-k}.$$

因此 $\inf E = 1$. 对于上界, 至少有 $n=2$ 时的 $a_2 = \sqrt{5}$. 尝试说明对任意 $2 \mid k$, 都有

$$a_k = \sqrt[k]{1+2^k} \le \sqrt{5} \Rightarrow 1+4^{k/2} \le 5^{k/2},$$

这是显然的, 仅有 $k=2$ 能取等. 因此, $\sup E = \sqrt{5}$.

4) 根据定义, 有 $x-[x] \ge 0$ 而可以取到例如 $0-[0]=0$, 所以 $\inf E = 0$. 同时 $x-[x] < 1$ 而对任意 $1 > \varepsilon > 0$, 都可以令 $x = 1-\varepsilon/2$, 使得 $x-[x] = 1-\varepsilon-0 = 1-\varepsilon/2 > 1-\varepsilon$, 所以 $\sup E = 1$.

> **习题一 7.**
>
> 设 A, B 是两个非空的有上界实数集合, 定义 $C = \{x+y : x \in A, y \in B\}$, 则 $\sup C = \sup A + \sup B$.

$\overline{A}=\sup A,\ \overline{B}=\sup B$. 一方面, $x\le\overline{A}\wedge y\le\overline{B}\Rightarrow x+y\le\overline{A}+\overline{B}$, 所以 $\overline{C}:=\overline{A}+\overline{B}$ 是 C 的一个上界. 另一方面, 对任意 $\varepsilon>0$, 都能找到 $x\in A$, 使得 $\overline{A}-\frac{\varepsilon}{2}<x$, 也能找到 $y\in B$, 使得 $\overline{B}-\frac{\varepsilon}{2}<y$, 那么 $(\overline{A}-\frac{\varepsilon}{2})+(\overline{B}-\frac{\varepsilon}{2})<x+y$, 也即是 $\exists z=x+y\in C,\ z>\overline{C}-\varepsilon$, 所以 $\overline{C}$ 就是 C 的上确界.

Supplementary.

> **S1.**
>
> 设 $A,B\subset X$, 定义对称差
>
> $$A\Delta B:=(A\setminus B)\cup(B\setminus A).$$
>
> 试证明
>
> **1)** $(A\Delta B)\Delta C=A\Delta(B\Delta C)$.
>
> **2)** $A\cap(B\Delta C)=(A\cap B)\Delta(A\cap C)$.

1) 大力验证二者都是

$$\{x\in A:2\nmid([x\in A]+[x\in B]+[x\in C])\}.$$

这里会引出示性函数 $\mathbb{1}_A(x)=[x\in A]$, 注意 $\mathbf{1}:\mathcal{P}(X)\to\{0,1\}^X,\ A\mapsto\mathbb{1}_A$ 给出了幂集和示性函数族的双射. 在对称差中,

$$\begin{aligned}\mathbb{1}_{A\Delta B}&=\mathbb{1}_{A\setminus B}+\mathbb{1}_{B\setminus A}-\underbrace{\mathbb{1}_{A\setminus B}\mathbb{1}_{B\setminus A}}_{=0}\\&=\mathbb{1}_A+\mathbb{1}_B-2\mathbb{1}_A\mathbb{1}_B\\&=(\mathbb{1}_A+\mathbb{1}_B)\bmod 2.\end{aligned}$$

2) 同样使用示性函数讨论,

$$\mathbb{1}_A(\mathbb{1}_B+\mathbb{1}_C)\equiv\mathbb{1}_A\mathbb{1}_B+\mathbb{1}_B\mathbb{1}_C\pmod 2.$$

> **S2.**
>
> 对 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, 定义
>
> $$P(f):=\{T\in\mathbb{R}:\forall x\in\mathbb{R}_{\neq 0},\ f(x)=f(x+T)\}.$$
>
> 证明 $P(f)$ 要不在 $\mathbb{R}$ 稠密, 要不存在 $\alpha\in\mathbb{R}$, 使得 $P(f)=\{n\alpha:n\in\mathbb{Z}_{\neq 0}\}$.

$P(f)=\varnothing$ 是平凡的. 否则, 尝试寻找 $P(f)$ 中正周期下确界 t_0.

如果 $t_0=0$, 因为 $0\notin P(f)$, 那么 $\forall\varepsilon>0,\ \exists T\in P(f),\ T<\varepsilon$, 而又有 $kT\in P(f)$, 这显然已经保证了 $P(f)$ 的稠密性. t_0 存在, 我们证明 $\forall T\in P(f),\ t\mid T$.

否则 $t_0>0$, 若 $t_0\notin P(f)$, 那么由下确界定义可以取出 $t_1,t_2\in P(f)$, 使得 $|t_1-t_2|<\varepsilon$, 这与 t_0 的下确界性矛盾. 那么只能 $t_0\in P(f)$, 如果还存在某个 $T=kt+r\ (k\in Z_{>0},0<r<t)$, 可以验证 $r\in P(f)$, 矛盾. 所以这时只能 $P(f)=\{nt_0:n\in\mathbb{Z}_{\neq 0}\}$.

根据这个结论, 可以得知:

> **性质 S2.1**
>
> 非常值的连续函数存在最小正周期.

结合连续函数定义, 这是显然的.

> **S3.**
>
> 若 $P(x)$ 是 $\deg P \geq 2$ 的实系数多项式, 那么 $\sin P(x)$ 不存在周期.

反证, 若其存在正周期 T, 即 $\forall x \in \mathbb{R},\ \sin P(x+T) = \sin P(x)$, 这就有

$$\begin{aligned} &\sin P(x+T) - \sin P(x) \equiv 0 \\ \Rightarrow\ &2\cos\frac{P(x+T)+P(x)}{2} \cdot \sin\frac{P(x+T)-P(x)}{2} \equiv 0. \end{aligned}$$

然而, 由于 $\sin x = 0$ 的解和任意多项式 $Q(x)$ 的 $Q(x) = 0$ 的解都是至多可数的, 所以 $\sin Q(x) = 0$ 也是至多可数的, 不可能在 $\mathbb{R}$ 上恒成立. 再乘上 $\cos Q(x)$ 也无法成立. 验证原式, $\deg(P(x+T)+P(x)) = \deg P$, $\deg(P(x+T)-P(x)) = \deg P - 1 \geq 1$. 所以原式的零点是至多可数的, 不可能在 $\mathbb{R}$ 上恒等于 0.

本题结论也可以推广:

> **性质 S3.1**
>
> 若 f 是非常值的连续周期函数, 多项式 $\deg P \geq 2$, 则 $f \circ P$ 不存在周期.

S4. 集合的势

> **定义 S4.1**
>
> 称 $A \prec B$, 若存在单射 $f : A \hookrightarrow B$; 称 $A \succ B$, 若存在满射 $g : A \twoheadrightarrow B$.

不难构造相应映射证明 $A \prec B \Leftrightarrow B \succ A$.

考虑该定义的合理性, 需要说明:

> **命题 S4.2 (Schröder-Bernstein)**
>
> $A \prec B \wedge B \prec A \Rightarrow \exists f : A \overset{1:1}{\to} B.$

见笔记的 <u>定理 1.1.4</u> 和相关的证明.

> **命题 S4.3**
>
> $\forall A, B,\ A \prec B \vee B \prec A.$

→ *Proof.* 显然 $\prec$ 是偏序 (满足自反, 反身, 传递性).

此处省略关于偏序集上的 上界, 极大元, 链 定义, 懒得抄了.

> **引理 S4.4 (Zorn)**
>
> 对偏序集 $(X, \prec)$, $Y \subset X$, 若 Y 中所有的链都有上界 $\in Y$, 则 Y 有极大元.

(声称: 这和选择公理等价.)

继续证明. 考虑 $\{(f, D(f)) : A \supset D(f) \hookrightarrow B\}$ 上的偏序 $(f, D(f)) \prec (g, D(g))$ 定义为 $D(f) \subset D(g)$ 且 $g|_{D(f)} = f$, 可验证 Zorn 引理成立. 取它的极大元 $(\varphi, D(\varphi))$, 如果 $D(\varphi) = A$, 则已有 $\varphi : A \hookrightarrow B$. 否则 $D(\varphi) \neq A$, 则 $\varphi : A \twoheadrightarrow B$ (否则可以再取一对 $a \in A, b \in B$ 来延拓 φ).

> **命题 S4.5**
>
> $X \prec \mathcal{P}(X).$